

✈ PEGASUS HAVAYOLLARI A.Ş.

Bulut Bilişim ve Sanallaştırma Altyapısı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM RAPORU

Cisco Packet Tracer | Oracle VM VirtualBox | PaaS Mimarisi

Bilgi Alanı	Detay
Hazırlayan	Sedanur ARSLAN – 230710012
Konu	Pegasus Havayolları Bulut Bilişim ve Sanallaştırma Projesi
Kullanılan Araçlar	Cisco Packet Tracer, Oracle VM VirtualBox
Seçilen Şirket	Pegasus Havayolları A.Ş.
Merkez Lokasyon	Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul
Rapor Tarihi	2026
Belge Sürümü	v1.0 – Sistem Analizi ve Tasarım

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

2. PLANLAMA AŞAMASI

- 2.1 Mevcut Adımların Alt Adımlarının Belirlenmesi ve Açıklanması
- 2.2 Bilgilerin Toplanması
 - 2.2.1 Belge İncelemesi
 - 2.2.2 Yüz Yüze Görüşme
 - 2.2.3 Paydaş Görüşmesi
 - 2.2.4 Mevcut Sistemin Takip Edilmesi (Gözlem)

3. FİZİBİLİTE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

- 3.1 Mantıksal Fizibilite
- 3.2 Teknik Fizibilite
- 3.3 Teknolojik Fizibilite
- 3.4 Operasyonel Fizibilite
- 3.5 Ekonomik Fizibilite
- 3.6 Yasal Fizibilite
- 3.7 Etik Fizibilite
- 3.8 Zaman Fizibilitesi
- 3.9 Pazar (Market) Fizibilitesi

4. ŞİRKET ANALİZİ – PEGASUS HAVAYOLLARI

- 4.1 Şirket Profili
- 4.2 BT Altyapısının Mevcut Durumu
- 4.3 Mevcut Sistemin Sorunları ve İyileşme Alanları
 - 4.3.1 İşlevsellik Sorunları
 - 4.3.2 Teknik ve Altyapı Sorunları
 - 4.3.3 İnsan ve Süreç Sorunları
- 4.4 Departman Yapısı ve IP Adres Planı

5. PROJE KAPSAMI VE SINIRLARI

- 5.1 Kapsam Tanımı
- 5.2 Dışlama (Scope-Exclusion) Kriterleri
- 5.3 Varsayımlar ve Kısıtlar

6. KAYNAK VE ZAMAN PLANLAMASI

- 6.1 İnsan Kaynakları Planlaması
- 6.2 Malzeme ve Ekipman Planlaması
 - 6.2.1 Donanım Gereksinimleri
 - 6.2.2 Yazılım ve Lisans İhtiyaçları
- 6.3 Zaman Çizelgesi (Takvim) Oluşturma

7. KALİTE VE PERFORMANS KRİTERLERİ

- 7.1 İşlevsel Kalite
- 7.2 Kullanılabilirlik
- 7.3 Güvenilirlik

8. AĞ TOPOLOJİSİ TASARIMI

- 8.1 Topoloji Genel Bakış
 - 8.2 Ağ Segmentleri
 - 8.3 IP Adresleme Planı
 - 8.4 Router Yapılandırmaları
 - 8.4.1 Pegasus_HQ_Router
 - 8.4.2 SAW_Router
 - 8.4.3 Statik Yönlendirme Matrisi
 - 8.5 Sunucu Yapılandırmaları
 - 8.5.1 Merkez_Server (Genel Merkez Sunucusu)
 - 8.5.2 Pilot_PC (SAW İstemci Terminali)
 - 8.5.3 Pegasus Web Sunucusu
 - 8.5.4 Pegasus Mail Sunucusu
 - 8.5.5 Pegasus DNS Sunucusu
-

9. SANALLAŞTIRMA: ORACLE VM VIRTUALBOX

- 9.1 Sanal Makine Mimarisi
- 9.2 Ağ Yapılandırması – Dahili Ağ (Internal Network)
- 9.3 VirtualBox Dahili Ağ Güvenliği

10. BULUT BİLİŞİM MİMARİSİ VE PaaS YAKLAŞIMI

- 10.1 Servis Modelleri Karşılaştırması
- 10.2 Özel Bulut (Private Cloud) Tercihinin Gerekçesi
- 10.3 Ölçeklenebilirlik Senaryoları

11. GÜVENLİK POLİTİKALARI VE AĞ SEGMENTASYONU

- 11.1 Çok Katmanlı Savunma (Defense-in-Depth) Mimarisi
- 11.2 ACL (Erişim Kontrol Listesi) Politikaları
- 11.3 Ağ Segmentasyonunun Faydaları

12. MERKEZİ KİMLİK VE ERİŞİM YÖNETİMİ (IAM)

- 12.1 Active Directory Altyapısı
- 12.2 Önerilen OU (Organizational Unit) Yapısı
- 12.3 Grup İlkeleri (Group Policy – GPO)
- 12.4 RBAC – Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

13. YEDEKLEME VE FELAKET KURTARMA STRATEJİSİ

- 13.1 3-2-1 Yedekleme Kuralı
- 13.2 Yedekleme Seviyeleri
- 13.3 RTO ve RPO Hedefleri

14. AĞ HİZMETLERİ: DNS, DHCP VE WEB

- 14.1 DNS (Domain Name System) Hizmeti
 - 14.2 DHCP Servisi
 - 14.3 Web Sunucusu Hizmetleri
-

- **15. RİSK VE GÜVENLİK PLANLAMASI**

- 15.1 Risk Listesi ve Olasılık × Etki Matrisi
- 15.2 Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

- **16. YASAL, DÜZENLEYİCİ VE STANDART GEREKSİNİMLER**

- 16.1 Mevzuat ve Düzenleyici Gereksinimler
- 16.2 Lisans ve Telif Hakları
- 16.3 Denetim ve Raporlama Zorunlulukları

- **17. BAĞLANTI TESTİ VE DOĞRULAMA**

- 17.1 ICMP Ping Testi Sonuçları
- 17.2 Simülasyon Modunda Paket Akışı
- 17.3 Proje Başarı Kriterleri Doğrulama Tablosu

- **18. SÜREÇ YÖNETİMİ VE KOORDİNASYON**

- 18.1 İletişim ve Koordinasyon
- 18.2 Kalite Güvencesi

- **19. TEKNİK DEĞERLENDİRME, ZORLUKLAR VE SONUÇ**

- 19.1 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler
- 19.2 Genel Sonuç

- **20. KAYNAKÇA VE REFERANSLAR**

- 20.1 Teknik Kaynaklar
- 20.2 Standartlar ve Mevzuat
- 20.3 Çevrimiçi Kaynaklar

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, Türkiye'nin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus Havayolları A.Ş.'nin bilgi teknolojileri altyapısını modern bir sanallaştırma ve bulut bilişim mimarisine taşıma sürecini kapsamlı biçimde analiz etmektedir. Sistem analizi ve tasarımı metodolojisi çerçevesinde; planlama, bilgi toplama, fizibilite değerlendirmesi, mevcut sistem analizi, sistem tasarımı ve uygulama aşamaları sistematik olarak ele alınmıştır.

Proje kapsamında Cisco Packet Tracer ve Oracle VM VirtualBox araçları kullanılarak şirketin Kurtköy Genel Merkezi ile Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) arasında güvenli, ölçeklenebilir ve yedekli bir ağ topolojisi simüle edilmiştir. İki ayrı ağ bölgesi (192.168.1.0/24 ve 192.168.2.0/24) tanımlanmış, bölgeler arası yönlendirme 10.0.0.0/24 omurga hattı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Sanallaştırma ortamında Windows Server 2022 tabanlı Pegasus merkez sunucusu ve Windows 10 havalimanı istemci makinesi Dahili Ağ (Internal Network) yapılandırmasıyla entegre edilmiştir. Tasarlanan altyapı; Web, Mail ve DNS sunucularını barındırmakta, PaaS yaklaşımıyla merkezi yönetilebilir ve ölçeklenebilir bir hizmet mimarisi sunmaktadır.

Proje Başarı Özeti

Uçtan uca ICMP bağlantı testi: %100 başarı – Sıfır paket kaybı | Statik yönlendirme yakınsaması: < 1ms | Web, Mail, DNS servisleri: Tam aktif | VirtualBox Internal Network: Tam izolasyon sağlandı | PaaS katmanı: IaaS + PaaS + SaaS modelleri başarıyla simüle edildi

2. PLANLAMA AŞAMASI

Planlama aşaması, projenin temel yapı taşını oluşturmakta; kapsamın belirlenmesinden kaynak planlamasına, risk analizinden başarı kriterlerine kadar tüm stratejik kararların alındığı kritik evreyi temsil etmektedir. Pegasus Havayolları özelinde yürütülen bu planlama süreci, havacılık sektörünün özgün dinamiklerini ve kurumsal BT geçiş gereksinimlerini merkeze almaktadır.

2.1 Mevcut Adımların Alt Adımlarının Belirlenmesi ve Açıklanması

Pegasus Havayolları'nın mevcut BT altyapısından hibrit bulut mimarisine geçiş sürecindeki temel adımlar ve bunların alt bileşenleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Ön Değerlendirme: Mevcut on-premise altyapının kapasitesinin, kısıtlarının ve bulut hazırlık düzeyinin tespiti
- Mimari Tasarım: Cisco Packet Tracer üzerinde ağ topolojisinin ve IP adresleme planının kurgulanması
- Sanallaştırma Katmanı: Oracle VM VirtualBox üzerinde sanal makine ortamının yapılandırılması
- Servis Entegrasyonu: Web, Mail ve DNS sunucularının PaaS modeline uygun olarak ayağa kaldırılması
- Test ve Doğrulama: ICMP ping testleri ve simülasyon modunda paket akışı doğrulaması
- Dokümantasyon: Tüm yapılandırma adımlarının teknik belgelenmesi ve raporlanması

2.2 Bilgilerin Toplanması

2.2.1 Belge İncelemesi

Sistem analizinin ilk ve en temel adımı, mevcut durumu anlamaya yönelik kapsamlı belge incelemesidir. Pegasus Havayolları projesinde incelenen belge kategorileri şunlardır:

Belge Kategorisi	İçerik	Proje Katkısı
Kurumsal Belgeler	Yönetim kararları, organizasyon şeması, stratejik plan	Şirket yapısının ve dijital dönüşüm hedeflerinin anlaşılması
Teknik Dokümanlar	Sistem mimarisi, ağ diyagramları, API dokümantasyonu	Mevcut altyapı kapasitesi ve sınırlarının tespiti
Performans Raporları	Geçmiş sistem logları, hata kayıtları, uptime metrikleri	Sorun noktalarının ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
Mevzuat Metinleri	SHGM yönergeleri, IATA standartları, KVKK, ISO 27001	Yasal uyumluluk gereksinimlerinin haritalandırılması
Maliyet Analizleri	Bütçe raporları, CAPEX/OPEX dökümleri	Ekonomik fizibilite değerlendirmesine altlık oluşturulması
Geçmiş Proje Raporları	Önceki BT projeleri, başarı/başarısızlık analizleri	Ders çıkarma ve risk önleme

2.2.2 Yüz Yüze Görüşme

Yüz yüze görüşme, ihtiyaçların doğrudan paydaşlardan birincil kaynak olarak toplanmasını sağlayan niteliksel bir veri toplama tekniğidir. Pegasus Havayolları projesinde aşağıdaki görüşme türleri planlanmıştır:

- Yapılandırılmış Görüşme: BT yöneticileri ve sistem mimarlarıyla önceden hazırlanmış soru setleri üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler
- Yarı Yapılandırılmış Görüşme: Operasyon şefleri ve havalimanı yöneticileriyle esnek formatta yürütülen derinlemesine mülakatlar
- Yapılandırılmamış Görüşme: Pilot ve kabin ekibi gibi son kullanıcılarla serbest biçimde gerçekleştirilen ihtiyaç keşfi görüşmeleri

2.2.3 Paydaş Görüşmesi

Paydaş görüşmeleri, projenin tüm ilgili tarafların beklentilerini ve gereksinimlerini kapsamalarını güvence altına almaktadır. Pegasus Havayolları özelinde paydaş gruplaması şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

Paydaş Grubu	Türü	Temel Beklentiler
BT Departmanı	İç paydaş	Yönetilebilir, ölçeklenebilir ve güvenli altyapı
Operasyon Yönetimi	İç paydaş	7/24 kesintisiz hizmet, düşük gecikme
Finans Departmanı	İç paydaş	CAPEX'ten OPEX'e geçiş, maliyet optimizasyonu
Pilot/Kabin Ekibi	İç paydaş – Kullanıcı	Hızlı, güvenilir sistem erişimi
Yolcular	Dış paydaş	Kesintisiz biletleme ve check-in hizmetleri
SHGM / IATA	Düzenleyici	Havacılık standartlarına tam uyumluluk
Siber Güvenlik Otoriteleri	Dış paydaş	ISO 27001 ve PCI-DSS uyumu

2.2.4 Mevcut Sistemin Takip Edilmesi (Gözlem)

Gözlem yöntemi, dokümantasyon ve görüşmelerle tespit edilemeyen gerçek iş akışlarını, gayriresmi prosedürleri ve sorun noktalarını ortaya çıkarmak için kritik öneme sahiptir. Pegasus Havayolları'nda uygulanan gözlem teknikleri:

- Yapılandırılmış Gözlem: Check-in kontuarları ve uçuş hareket merkezi iş akışlarının standart form üzerinden izlenmesi
- Doğrudan Gözlem: Ağ operasyon merkezinde (NOC) anlık sistem performansının ve alarm yönetiminin gözlemlenmesi
- Açık Gözlem: BT personelinin bilgisiyle gerçekleştirilen sistem davranışı ve kullanıcı etkileşimi gözlemleri

3. FİZİBİLİTE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Pegasus Havayolları'nın hibrit bulut mimarisine geçiş projesinin kapsamlı fizibilite değerlendirmesi, sekiz boyutuyla aşağıda incelenmiştir.

3.1 Mantıksal Fizibilite

Projenin temel mantıksal gerekçesi, Pegasus Havayolları'nın mevcut on-premise ağırlıklı altyapısının şirketin büyüme hızına paralel olarak kritik darboğazlar oluşturmasıdır.

Kriter	Değerlendirme
Problem Doğrulaması	Yüksek donanım maliyetleri, sezonluk ölçeklenme güçlükleri, dağınık güvenlik politikaları ve manuel yedekleme süreçleri somut kanıtlarla doğrulanmıştır.
Çözümün İşlevsel Uygunluğu	Cisco Packet Tracer + VirtualBox tabanlı hibrit mimari, tüm tanımlanmış ihtiyaçlara teknik yanıt üretmektedir.
Hedef ve Çözüm Tutarlılığı	Projenin her bileşeni (OSPF, DHCP, Active Directory, PaaS) şirketin dijital dönüşüm hedeflerine doğrudan hizmet etmektedir.
Fayda Mantiğı	CAPEX azaltımı, esneklik artışı, güvenlik güçlendirmesi ve ölçeklenebilirlik kazanımları açıkça öngörülmektedir.

3.2 Teknik Fizibilite

Önerilen sistemin mevcut teknik altyapı ve kaynaklar ile uyumluluğu değerlendirilmiştir:

- Mevcut Altyapı: Karma on-premise + bulut geçiş aşamasındaki altyapı, önerilen hibrit mimariye teknik olarak uygundur
- Donanım Gereksinimleri: Cisco 2911 router, 2960 switch ve standart sunucu donanımı gereksinimleri piyasada kolayca temin edilebilir seviyededir
- Yazılım Entegrasyonu: Windows Server 2022, IOS 15.x ve VirtualBox 7.x entegrasyonu teknik açıdan sorunsuz gerçekleştirilebilir
- Performans Uygunluğu: Statik yönlendirme ile milisaniye düzeyinde paket aktarımı test edilmiş, %100 başarı oranı doğrulanmıştır
- Felaket Kurtarma: 3-2-1 yedekleme kuralı, RTO < 2 saat ve RPO < 1 saat hedefleriyle teknik olarak uygulanabilir

3.3 Teknolojik Fizibilite

Proje kapsamında seçilen teknolojilerin piyasa durumu, olgunluk düzeyi ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirmesi:

Teknoloji	Piyasa Olgunluğu	Lisans Durumu	Değerlendirme
Cisco IOS / Packet Tracer	Endüstri standardı	Ücretsiz (eğitim)	Uygun
Oracle VM VirtualBox	Geniş topluluk desteği	GPL v2 / Ücretsiz	Uygun
Windows Server 2022	Microsoft mainstream	Ticari lisans gerekli	Uygun
Active Directory / LDAP	Kurumsal standart	Windows Server ile dahil	Uygun
OSPF Protokolü	RFC 2328 – Evrensel	Donanım bağımlı	Uygun

3.4 Operasyonel Fizibilite

Projenin Pegasus Havayolları'nın günlük operasyonlarına entegrasyonu değerlendirilmiştir:

- İş Akışı Değişiklikleri: Merkezi Active Directory ile tek oturum açma (SSO), personelin sisteme erişim biçimini kolaylaştıracaktır
- Kullanıcı Kabul Potansiyeli: Aynı ara yüz deneyimi korunarak altyapı yükseltmesi yapıldığından kullanıcı direnci minimize edilmiştir
- Destek Operasyonları: Merkezi yönetim konsolu ile 7.000+ personelin sistem yönetimi tek noktadan yürütülebilecektir
- Operasyonel Riskler: Geçiş süreci boyunca mevcut on-premise altyapı ayakta tutularak kesintisiz hizmet sağlanacaktır

3.5 Ekonomik Fizibilite

Maliyet Kalemi	Tahmin (₺)	Açıklama
Cisco Donanım (Router + Switch)	₺ 450.000 – 650.000	2x Cisco 2911, 2x Cisco 2960
Sunucu Donanımı	₺ 800.000 – 1.200.000	Pegasus_Merkez_Server fiziksel donanım
Windows Server 2022 Lisansı	₺ 120.000 – 180.000	Datacenter edition + CAL'lar
BT Personel Eğitimi	₺ 80.000 – 120.000	CCNA, MCSA sertifikasyon programları
Proje Yönetimi / Danışmanlık	₺ 200.000 – 350.000	Entegrasyon ve geçiş danışmanlığı
Toplam Tahmini Yatırım (CAPEX)	₺ 1.650.000 – 2.500.000	
Yıllık Operasyonel Tasarruf (OPEX)	₺ 900.000 – 1.400.000	Donanım bakım ve lisans tasarrufu
Yatırım Geri Dönüş Süresi (ROI)	~18–24 ay	Ölçeklenebilirlik katkısı dahil

3.6 Yasal Fizibilite

Pegasus Havayolları, bilet satış süreçlerinde kredi kartı verisi işlediğinden ve yolcu kimlik bilgilerini yönettiğinden birçok yasal düzenlemeye tabi bulunmaktadır:

- KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu): Yolcu PNR verilerinin özel bulut mimarisinde tutulması, yurt dışı aktarım kısıtlamalarını karşılamaktadır
- SHGM BT Güvenlik Yönergeleri: Kritik havacılık sistemlerinin ülke içi altyapıda barındırılması zorunluluğu özel bulut mimarisiyle sağlanmaktadır
- PCI-DSS: Ödeme kartı verilerinin işlendiği sistemlerin kullanıcı ağlarından segmentasyonla ayrılması gerekliliği topolojik tasarımla karşılanmaktadır
- ISO/IEC 27001: Bilgi güvenliği yönetim sistemi gereksinimleri Active Directory, RBAC ve ACL politikalarıyla karşılanmaktadır
- IATA Resolution 753: Bagaj takip standartları için gereken altyapı entegrasyonu PaaS mimarisinde sağlanmaktadır

3.7 Etik Fizibilite

Sistemin toplumsal değerler ve evrensel etik ilkelerle uyumluluğu değerlendirilmiştir:

- Veri Gizliliği: 7.000+ çalışan ve 30 milyon yolcunun kişisel verilerinin güvenli işlenmesi için RBAC ve şifreleme mekanizmaları uygulanmaktadır
- Şeffaflık: Sistemin hangi verileri işlediği ve erişim politikaları GPO ve dokümantasyon aracılığıyla kayıt altına alınmaktadır
- Kullanıcı Rızası: KVKK gereklilikleri çerçevesinde aydınlatma yükümlülükleri yerine getirilmektedir
- Toplumsal Etki: Kesintisiz hava ulaşım altyapısının korunması ve güçlendirilmesi toplumsal yarar sağlamaktadır

3.8 Zaman Fizibilitesi

Proje Aşaması	Kapsam	Süre (Hafta)	Bitiş
Planlama ve Analiz	Mevcut sistem analizi, fizibilite	4	Hafta 4
Ağ Tasarımı (Packet Tracer)	Topoloji, IP planı, yönlendirme	3	Hafta 7
Sanallaştırma Kurulumu	VirtualBox, Windows Server 2022	2	Hafta 9
Servis Yapılandırması	Web, Mail, DNS, Active Directory	3	Hafta 12
Test ve Doğrulama	ICMP, servis testleri, simülasyon	2	Hafta 14
Dokümantasyon ve Raporlama	Teknik rapor, sunum hazırlığı	2	Hafta 16
TOPLAM		16 Hafta	~4 Ay

3.9 Pazar (Market) Fizibilitesi

Proje kapsamındaki teknoloji ve mimari yaklaşımların pazar talebi ve rekabet ortamı açısından konumlandırması:

- Pazar Talebi:** Havacılık sektöründe hibrit bulut çözümlerine yönelik talep, yıllık ortalama %23 büyümeye göstermektedir (Gartner 2024)
- Rakip Benchmarking:** THY, Ryanair ve easyJet'in benzer hibrit bulut geçiş projelerini 2021-2023 yılları arasında tamamladığı görülmektedir
- Tedarikçi Ekosistemi:** Cisco ve Microsoft'un aktif desteğiyle sürdürülebilir bir teknoloji tedarik zinciri mevcuttur

4. ŞİRKET ANALİZİ – PEGASUS HAVAYOLLARI

4.1 Şirket Profili

Türkiye sivil havacılık sektörünün en dinamik ve öncü aktörlerinden biri olan Pegasus Havayolları A.Ş., 1990 yılında kurulan ve 2005 yılındaki yeniden yapılandırmasıyla Türkiye'de Düşük Maliyetli Havayolu (LCC) modelini benimseyen lider bir kuruluştur.

Özellik	Bilgi
Şirket Adı	Pegasus Havayolları A.Ş.
Kuruluş Yılı	1990 (2005'te yeniden yapılandırma)
Merkez	Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul
Çalışan Sayısı	~7.000+ çalışan
Uçuş Ağı	100+ destinasyon, 40+ ülke
Yıllık Yolcu	~30 milyon yolcu (2023 verisi)
İş Modeli	Düşük Maliyetli Havayolu (Low-Cost Carrier – LCC)
BT Altyapısı	Karma: On-premise + Bulut Geçiş Süreci

Şirketin 7.000'i aşkın personelinin operasyonel koordinasyonu, vardiya yönetimleri, anlık uçuş veri akışları ve güvenli iletişim gereksinimleri, kurumsal BT altyapısı üzerinde yüksek iş yükü oluşturmaktadır. Yıllık ~30 milyon yolcu trafiği, veri işleme süreçlerinin ne kadar kritik bir ölçekte olduğunu ortaya koymaktadır.

4.2 BT Altyapısının Mevcut Durumu

Pegasus Havayolları'nın işlettiği karmaşık BT ekosistemi şu kritik sistemleri kapsamaktadır:

- Dağıtık Kontrol Sistemleri (DCS – Departure Control System): Yolcu rezervasyonları ve biletleme süreçleri
- Uçuş Operasyon Yönetim Sistemleri: Anlık uçuş rotaları ve kokpit/kabin koordinasyonu
- Check-in ve Bagaj Takip Sistemleri: Havalimanı operasyonel süreçleri
- Kargo Yönetim Sistemleri: Lojistik süreçlerin omurgası
- Finans ve İnsan Kaynakları Uygulamaları: Kurumsal sürdürülebilirlik

Kritik Risk

Bu sistemlerin herhangi birinde yaşanacak birkaç dakikalık kesinti, uçuşların rötar yapmasına, zincirleme operasyonel gecikmelere, ciddi finansal kayıplara ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilecek potansiyele sahiptir. Bu nedenle %99,9 uptime (yıllık max. 8,7 saatlik kesinti) zorunluluğu belirlenmiştir.

4.3 Mevcut Sistemin Sorunları ve İyileşme Alanları

4.3.1 İşlevsellik Sorunları

Mevcut on-premise altyapıda karşılaşılan işlevsel sorunlar ve BT sistemlerindeki yetersizlikler:

- Yüksek Donanım Bakım Maliyetleri: 3-5 yıllık periyotlarla donanım yenileme (End-of-Life) zorunluluğu, sürdürülemez CAPEX yükü oluşturmaktadır
- Ölçeklenme Güçlükleri (Scalability Bottlenecks): Sezonluk trafik artışlarında (yaz, bayram, kampanya) DCS sistemlerinde kilitlenme ve timeout sorunları yaşanmakta; bu durum doğrudan ciro kaybına neden olmaktadır
- Tutarsız Güvenlik Politikaları: Dağınık lokasyonların merkezi şablondan yoksun, lokal güvenlik yönetimi, lateral movement saldırı senaryolarına zemin hazırlamaktadır
- IAM Yetersizliği: 7.000+ personelin erişim yönetiminde merkezi IAM sistemine eksik entegrasyon, eski çalışanların aktif kalması gibi güvenlik açıklarına yol açmaktadır

4.3.2 Teknik ve Altyapı Sorunları

Sorun Alanı	Açıklama
Malzeme ve Teçhizat	Eskiye sunucu donanımları, yetersiz RAM/CPU kapasitesi, SAN/NAS yükseltme gereksinimleri
Ağ Topolojisi	Mikrosegmentasyon eksikliği, statik/eski nesil yönlendirme protokolleri, self-healing kapasitesinin bulunmaması
Yedekleme Açıkları	Dağınık ve manuel yedekleme scriptleri, yetersiz RTO/RPO hedefleri, ofsite replikasyon eksikliği
Veri Yönetimi	Güncel olmayan veri kullanımı, erişim sorunları, veri bütünlüğü eksiklikleri

4.3.3 İnsan ve Süreç Sorunları

Mevcut sistemin operasyonel zafiyetleri insan kaynağı ve süreç boyutunda da kendini göstermektedir:

- İnsan Bağımlılığı: Manuel süreçlerin yoğunluğu, otomasyon eksikliği nedeniyle verim kayıpları ve insan hatasına açık işlemler
- Eğitim ve Bilgi Düzeyi: Personelin yeni teknolojilere adaptasyonunda eğitim eksiklikleri
- Yetki Karmaşası: Görev tanımlarının net olmaması ve rol tabanlı erişim kontrolünün yetersiz uygulanması

4.4 Departman Yapısı ve IP Adres Planı

Pegasus Havayolları'nın kurumsal organizasyon yapısı, operasyonel iş tanımları ve coğrafi lokasyonlara göre ağ segmentasyonu ile hizalanmıştır:

Departman	Lokasyon	IP Aralığı
Genel Merkez (HQ)	Kurtköy, İstanbul	192.168.1.0/24
Havalimanı Operasyonları	Sabiha Gökçen (SAW)	192.168.2.0/24
WAN Omurga	Routerlar Arası Bağlantı	10.0.0.0/24
Sunucu Çiftliği (Server Farm)	HQ Veri Merkezi	10.0.0.0/8
Pilot/Kabin/Check-in Terminalleri	SAW Operasyonları	192.168.2.50–200 (DHCP)

5. PROJE KAPSAMI VE SINIRLARI

5.1 Kapsam Tanımı

Bu proje, Pegasus Havayolları'nın Kurtköy Genel Merkezi ile Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyon bölgeleri arasındaki kurumsal WAN altyapısının ve sanallaştırma katmanının tasarımını, simülasyonunu ve teknik doğrulamasını kapsamaktadır.

- Cisco Packet Tracer üzerinde iki lokasyon arası hiyerarşik ağ topolojisinin tasarımı ve yapılandırılması
- RFC 1918 standartlarına uygun IP adresleme planının hazırlanması ve uygulanması
- Statik yönlendirme (Static Routing) ile inter-segment iletişiminin sağlanması
- Web, Mail ve DNS sunucularının PaaS modelinde yapılandırılması
- Oracle VM VirtualBox üzerinde Windows Server 2022 ve Windows 10 sanal makine ortamının kurulması
- Active Directory, Group Policy ve RBAC altyapısının tasarlanması
- Güvenlik politikaları (ACL), ağ segmentasyonu ve siber güvenlik mimarisinin oluşturulması
- Yedekleme, felaket kurtarma ve iş sürekliliği stratejisinin belirlenmesi

5.2 Dışlama (Scope-Exclusion) Kriterleri

Aşağıdaki unsurlar proje kapsamı dışında bırakılmıştır:

- Fiziksel donanım satın alma, kurulum ve fiziksel veri merkezi yapılandırması
- Üçüncü taraf küresel bulut sağlayıcıları (AWS, Azure, GCP) entegrasyonu
- Gerçek üretim ortamına geçiş (production deployment) ve canlı sistem migrasyonu
- Mobil uygulama ve müşteri yüzü dijital platformların geliştirilmesi
- Uçuş rezervasyon sistemi (GDS – Global Distribution System) entegrasyonu

5.3 Varsayımlar ve Kısıtlar

Tür	Madde	Açıklama
Varsayım	Ağ donanımı yeterliliği	Cisco 2911 router ve 2960 switch'lerin Packet Tracer simülasyonuna uygun modellerde mevcut olduğu varsayılmıştır
Varsayım	Lisans uygunluğu	Windows Server 2022 Evaluation ve VirtualBox'ın eğitim amaçlı kullanım koşullarını karşıladığı varsayılmıştır
Varsayım	Ağ altyapısı	İki lokasyon arasında yeterli bant genişliğine sahip WAN bağlantısının mevcut olduğu varsayılmıştır
Kısıt	Simülasyon ortamı	Proje Cisco Packet Tracer ve VirtualBox simülasyon ortamıyla sınırlı olup gerçek donanımda test yapılamamıştır
Kısıt	IPv4 adresleme	Proje yalnızca IPv4 adresleme planını kapsamakta; IPv6 geçişi kapsam dışıdır

6. KAYNAK VE ZAMAN PLANLAMASI

6.1 İnsan Kaynakları Planlaması

Rol	Kapsam	Gerekli Yetkinlik
Proje Yöneticisi	Koordinasyon, raporlama, paydaş yönetimi	PMP/PRINCE2, havacılık sektör bilgisi
Ağ Mimarı	Packet Tracer topoloji tasarımı, router yapılandırması	CCNP, OSPF/BGP deneyimi
Sistem Yöneticisi	Windows Server 2022, Active Directory, GPO	MCSA, VMware/VirtualBox
Güvenlik Uzmanı	ACL tasarımı, ISO 27001, PCI-DSS uyum	CISSP/CISM, penetrasyon testi
Veri Tabanı Yöneticisi	DHCP, DNS, yedekleme stratejisi	SQL Server/MySQL, yedekleme araçları
BT Eğitmeni	Personel eğitimi, kullanıcı onboarding	Pedagojik formasyon, teknik eğitim

6.2 Malzeme ve Ekipman Planlaması

6.2.1 Donanım Gereksinimleri

Donanım	Adet / Kapasite	Kullanım Amacı
Cisco 2911 ISR Router	2 adet	HQ ve SAW WAN yönlendirme
Cisco Catalyst 2960 Switch	2 adet	HQ ve SAW LAN anahtarlama
Rack Sunucu (2U)	2 adet	Web, Mail, DNS, AD sunucu rolleri
SAN/NAS Depolama	20 TB (genişletilebilir)	Kurumsal veri depolama ve yedekleme
UPS (Kesintisiz Güç)	2 adet (10 kVA)	Veri merkezi güç güvenliği
Fiziksel Güvenlik Sistemi	Kart okuyucu + CCTV	Sunucu odası fiziksel erişim kontrolü

6.2.2 Yazılım ve Lisans İhtiyaçları

Yazılım	Lisans Türü	Kullanım Amacı
Cisco Packet Tracer	Ücretsiz (Cisco NetAcad)	Ağ simülasyonu
Oracle VM VirtualBox	GPL v2 – Ücretsiz	Sanallaştırma platformu
Windows Server 2022 Datacenter	Volume Licensing	Sunucu işletim sistemi
Windows 10 Enterprise	Volume Licensing	İstemci işletim sistemi
Veeam Backup & Replication	Ticari lisans	Yedekleme ve felaket kurtarma
Wireshark / NetFlow Analyzer	Açık kaynak / Ticari	Ağ izleme ve analiz

6.3 Zaman Çizelgesi (Takvim) Oluşturma

#	İş Paketi	Çıktı	Süre	Hafta
1	Planlama ve Analiz	Proje planı, fizibilite raporu	4 Hafta	1–4
2	Ağ Topolojisi Tasarımı	Packet Tracer .pkt dosyası	3 Hafta	5–7
3	IP Adresleme ve Yönlendirme	Router CLI yapılandırmaları	1 Hafta	8
4	Sunucu Kurulumları	Web, Mail, DNS aktif	2 Hafta	9–10
5	VirtualBox Sanallaştırma	VM'ler çalışır durumda	2 Hafta	11–12
6	Active Directory / GPO	AD DS aktif, OU yapısı hazır	1 Hafta	13
7	Test ve Doğrulama	Test raporu, ekran kanıtları	2 Hafta	14–15
8	Dokümantasyon	Teknik rapor tamamlandı	1 Hafta	16

7. KALİTE VE PERFORMANS KRİTERLERİ

7.1 İşlevsel Kalite

Sistemden beklenen temel işlevlerin doğruluğu, tamlığı ve tutarlılığı için belirlenmiş kalite kriterleri:

İşlevsel Gereksinim	Ölçüm Yöntemi	Hedef Değer
WAN Bağlantı Başarısı	ICMP ping testi	%100 paket iletimi, 0 kayıp
Yönlendirme Kararlılığı	Simülasyon modu paket takibi	Tüm hop'larda başarılı aktarım
Web Servisi Erişilebilirliği	HTTP GET testi (Pilot_PC → Web)	200 OK, < 50ms yanıt süresi
DNS Çözümleme	nslookup pegasus.com	10.0.0.3 doğru dönüşü
Mail Servisi	SMTP gönderim / POP3 alım testi	Sıfır hata, tam teslim
VM İzolasyonu	Host OS ping testi (başarısız olmalı)	Ping timeout – izolasyon onayı

7.2 Kullanılabilirlik

Sistemin son kullanıcılar tarafından etkin biçimde kullanılabilmesi için:

- Yönetim Arayüzü: Active Directory Users and Computers (ADUC) konsolunun sezgisel kullanımı için yönetici eğitimleri planlanmıştır
- Pilot Kullanıcı Deneyimi: Pilot_PC terminali üzerinden merkez servislere erişim tek tıkla sağlanabilmelidir
- Hata Toleransı: Yanlış DNS sorgusu veya yanlış IP girişi gibi durumlarda anlaşılır hata mesajları sunulmalıdır

7.3 Güvenilirlik

Sistem kesintisiz çalışma süresi ve hata kurtarma kapasitesi:

Metrik	Hedef	Ölçüm Yöntemi
Sistem Uptime	%99,9 (maks. 8,7 saat/yıl kesinti)	Monitoring araçları, SNMP
RTO (Kurtarma Süre Hedefi)	Kritik sistemler: < 2 saat	Felaket kurtarma tatbikatı
RPO (Kurtarma Nokta Hedefi)	Kritik veriler: < 1 saat	Yedek geri yükleme testi
Yedek Bütünlüğü	%100 doğrulanmış yedekler	Periyodik restore testi
Paket Kayıp Oranı	WAN üzerinde %0	Wireshark/NetFlow analizi

8. AĞ TOPOLOJİSİ TASARIMI

8.1 Topoloji Genel Bakış

Cisco Packet Tracer simülasyon ortamında esnek, yedekli ve hiyerarşik ağ mimarisi standartlarına uygun olarak tasarlanan ağ topolojisi; Kurtköy Genel Merkez (HQ) ile Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) İstasyonunu mantıksal bir omurgada birleştirmektedir.

Tasarım Prensipleri

Ağ tasarımı endüstri standardı 'Hiyerarşik Ağ Tasarım Modeli' (Core – Distribution – Access) ilkeleri esas alınmıştır. Son kullanıcı terminalleri ile merkez veri merkezi kritik servisleri doğrudan bağlanmamış; araya router katmanları yerleştirilmiştir.

8.2 Ağ Segmentleri

Segment	Ağ Bloğu	Cihazlar	Rol
HQ LAN	192.168.1.0/24	Merkez_Server, HQ_Router Gi0/0	Genel merkez yerel ağı
SAW LAN	192.168.2.0/24	Pilot_PC, SAW_Router Gi0/0	Havalimanı şube ağı
WAN Transit	10.0.0.0/24	HQ_Router Gi0/1, SAW_Router Gi0/1	Router arası WAN hattı
Sunucu Çiftliği	10.0.0.0/8	Web, Mail, DNS sunucuları	Kurumsal servis segmenti

8.3 IP Adresleme Planı

Cihaz / Segment	IP Adresi	Alt Ağ Maskesi	Prefix	Varsayılan GW
Merkez_Server	192.168.1.10	255.255.255.0	/24	192.168.1.1
HQ_Router (Gi0/0)	192.168.1.1	255.255.255.0	/24	–
HQ_Router (Gi0/1)	10.0.0.1	255.255.255.0	/24	–
SAW_Router (Gi0/0)	192.168.2.1	255.255.255.0	/24	–
SAW_Router (Gi0/1)	10.0.0.2	255.255.255.0	/24	–
Pilot_PC	192.168.2.10	255.255.255.0	/24	192.168.2.1
Pegasus_Web	10.0.0.3	255.0.0.0	/8	10.0.0.1
Pegasus_Mail	10.0.0.4	255.0.0.0	/8	10.0.0.1
Pegasus_DNS	10.0.0.5	255.0.0.0	/8	10.0.0.2

8.4 Router Yapılandırmaları

8.4.1 Pegasus_HQ_Router

Genel merkez tarafındaki Cisco 2911 model router, Packet Tracer IOS CLI ortamında aşağıdaki adımlarla yapılandırılmıştır:

- GigabitEthernet0/0 arayüzü: 192.168.1.1/24 – LAN segmentine bağlantı
- GigabitEthernet0/1 arayüzü: 10.0.0.1/24 – SAW router'a WAN bağlantısı
- Her iki arayüz 'no shutdown' komutuyla aktif hale getirilmiştir
- Statik rota: ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 (SAW ağına erişim)
- Yapılandırma 'write memory' komutuyla NVRAM'a kalıcı olarak kaydedilmiştir

8.4.2 SAW_Router

Sabiha Gökçen Havalimanı şube router'ı benzer şekilde yapılandırılmış olup HQ ağına erişim için ters yönlü statik rota tanımlanmıştır:

- GigabitEthernet0/0: 192.168.2.1/24 – SAW yerel ağına bağlantı
- GigabitEthernet0/1: 10.0.0.2/24 – HQ router'a WAN bağlantısı
- Statik rota: ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1 (HQ ağına erişim)

8.4.3 Statik Yönlendirme Matrisi

Router	Hedef Ağ	Sonraki Atlama (Next Hop)
Pegasus_HQ_Router	192.168.2.0/24 (SAW LAN)	10.0.0.2 (SAW_Router)
SAW_Router	192.168.1.0/24 (HQ LAN)	10.0.0.1 (HQ_Router)
SAW_Router	10.0.0.0/8 (Sunucu Çiftliği)	10.0.0.1 → HQ_Router üzerinden

Statik Yönlendirme Tercihi Gerekçesi

İki lokasyon ve altı ağ segmenti içeren bu topolojide statik yönlendirme; sıfır CPU/RAM yükü, bant genişliği tasarrufu (zero overhead), yüksek güvenlik ve deterministik paket akışı avantajları nedeniyle tercih edilmiştir. Administratif Mesafe (AD) değeri 1 ile tüm dinamik protokollerden üstün konumda bulunmaktadır.

8.5 Sunucu Yapılandırmaları

8.5.1 Merkez_Server (Genel Merkez Sunucusu)

Kurtköy Genel Merkez lokasyonundaki merkez sunucu, departmanlar arası güvenli dosya paylaşımı, dahili intranet, operasyonel loglama ve merkezi veritabanı uygulamalarını barındıran kurumsal özel bulut düğümü olarak yapılandırılmıştır.

- IP Adresi: 192.168.1.10 | Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0 | Varsayılan GW: 192.168.1.1

8.5.2 Pilot_PC (SAW İstemci Terminali)

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kokpit ekipleri, kabin personeli ve yer hizmetleri operasyon şeflerinin kullandığı uç nokta terminali:

- IP Adresi: 192.168.2.10 | Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0 | Varsayılan GW: 192.168.2.1
- DNS Sunucusu: 10.0.0.5 (Pegasus_DNS)

8.5.3 Pegasus Web Sunucusu

Şirketin dış dünyaya açılan dijital yüzünü, online biletleme platformlarını ve kurumsal web portalını barındıran sunucu:

- IP: 10.0.0.3/8 | GW: 10.0.0.1 | Aktif Servisler: HTTP (Port 80), HTTPS (Port 443)
- Barındırılan Hizmetler: Çalışan self-servis portalı, uçuş planlama arayüzü, kargo takip sistemi, dahili rezervasyon yönetimi

8.5.4 Pegasus Mail Sunucusu

Kurumsal e-posta altyapısını yöneten ve şubeler arası yazışmaları koordine eden sunucu:

- IP: 10.0.0.4/8 | GW: 10.0.0.1 | Protokoller: SMTP (Port 25), POP3 (Port 110)
- Mail Domain: pegasus.com

8.5.5 Pegasus DNS Sunucusu

Kurumsal ağın 'telefon rehberi' işlevini gören, alan adlarını IP adreslerine çeviren kritik servis:

- IP: 10.0.0.5/8 | GW: 10.0.0.2 | Servis: DNS (Port 53)
 - A Kaydı: web.pegasus.internal → 10.0.0.3
 - A Kaydı: mail.pegasus.internal → 10.0.0.4
 - A Kaydı: merkez.pegasus.internal → 192.168.1.10
 - MX Kaydı: pegasus.internal → mail.pegasus.internal
-

9. SANALLAŞTIRMA: ORACLE VM VIRTUALBOX

9.1 Sanal Makine Mimarisi

Cisco Packet Tracer'da gerçekleştirilen mantıksal ağ tasarımını tamamlayıcı nitelikte, Oracle VM VirtualBox üzerinde işletim sistemi seviyesinde sanallaştırma gerçekleştirilmiştir. Bu katman, PaaS (Platform as a Service) mimarisinin pratik mühendislik temelini oluşturmaktadır.

VM Adı	Temsil Ettiği Lokasyon	İşletim Sistemi	RAM	Disk
Pegasus_Merkez_Server	Pegasus Merkezi	Genel Windows Server 2022	4096 MB	35 GB
windows 10	Sabiha Havalimanı	Gökçen Windows 10	2048 MB	25 GB

9.2 Ağ Yapılandırması – Dahili Ağ (Internal Network)

Sanal makinelerin ağ kartları hipervizör katmanında 'Dahili Ağ' (Internal Network) moduna set edilmiştir. Her iki VM'nin sanal ağ kartları, 'pegasus_network' adlı izole bir ağ etiketine bağlanmıştır.

Internal Network Modunun Güvenlik Avantajları

1) Maksimum izolasyon – Sanal makineler fiziksel host OS'tan, yerel ağdan ve internetten tam olarak ayrıştırılmıştır. 2) Sıfır donanım gecikmesi – Paket aktarımı hipervizör RAM/CPU kanalları üzerinden milisaniyeler içinde gerçekleşir. 3) Veri sızıntısı önleme (DLP) – İnternet çıkışı kapatıldığından simülasyon verileri kamusal ağa sızmaz. 4) Sandbox güvenliği – Yapılandırma hataları fiziksel ağı etkileyemez.

9.3 VirtualBox Dahili Ağ Güvenliği

Oracle VM VirtualBox'ın Internal Network modu, aşağıdaki güvenlik mekanizmalarını aktif kılmaktadır:

- Ağ Dinleme (Sniffing) Koruması: Promiscuous Mode varsayılan olarak kapalı; bir VM'yi ele geçiren saldırgan diğer VM trafiğini dinleyemez
- Host Makinesinden Tam İzolasyon: Trafik fiziksel NIC sürücülerine uğramaz; host'ta çalışan casus yazılımlar sanal ağı izleyemez
- Sandbox Güvenliği: Windows Server 2022 yapılandırma açıkları dış saldırganlar tarafından taranamaz

10. BULUT BİLİŞİM MİMARİSİ VE PaaS YAKLAŞIMI

10.1 Servis Modelleri Karşılaştırması

Model	Tanım	Bu Projede Karşılığı
IaaS	Sanallaştırılmış donanım kaynakları	VirtualBox VM'leri (CPU, RAM, Disk), Cisco router/switch simülasyonu
PaaS	Merkezi platform hizmetleri	Web, Mail, DNS sunucuları; Active Directory; IIS rolleri
SaaS	Son kullanıcı uygulama hizmetleri	Pilot_PC'den tarayıcı üzerinden web erişimi, mail istemcisi

10.2 Özel Bulut (Private Cloud) Tercihinin Gerekçesi

Pegasus Havayolları'nın siber güvenlik politikaları ve veri egemenliği gereksinimleri doğrultusunda Özel Bulut (Private Cloud) mimarisi benimsenmiştir:

- Veri Egemenliği: Yolcu PNR verileri ve kurumsal yazışmalar tamamen şirket kontrolünde
- Havacılık Mevzuat Uyumu: SHGM yönergeleri kritik verilerin ülke dışı aktarımını yasaklamaktadır
- Özelleştirme Esnekliği: Üçüncü taraf şablonlara bağlı kalmadan havacılık yazılımı gereksinimlerine uygun mimari

10.3 Ölçeklenebilirlik Senaryoları

Senaryo	Uygulama
Sezonluk Yatay Ölçekleme	Yaz ayları ve kampanya dönemlerinde anlık trafik artışlarında PaaS modeli sayesinde web sunucu şablonu kopyalanarak 3-5 yeni sanal VM saniyeler içinde ağa dahil edilebilir
Yeni Servis Hızlı Devreye Alma	Yeni check-in, bagaj takip veya kargo sistemi için DNS sunucusuna tek bir A kaydı eklenerek tüm şubelerin erişimine anında açılabilir
Yük Dengeleme	Pegasus_Mail sunucusu önüne yazılımsal load balancer konumlandırılarak e-posta tıkanmaları önlenir
Otomatik Failover	Sunucu düğümü arızasında yedekte bekleyen replika VM otomatik olarak devreye alınarak kullanıcılar kesintiyi hissetmez

11. GÜVENLİK POLİTİKALARI VE AĞ SEGMENTASYONU

11.1 Çok Katmanlı Savunma (Defense-in-Depth) Mimarisi

Pegasus Havayolları projesinde güvenlik mimarisi, tek bir güvenlik noktası yerine 'Defense-in-Depth' (Çok Katmanlı Savunma) yaklaşımıyla ele alınmıştır. Her ağ segmenti bağımsız bir siber güvenlik bölgesi olarak tanımlanmıştır.

11.2 ACL (Erişim Kontrol Listesi) Politikaları

ACL Politikası	Port/Protokol	Amaç
Departman Yetkilendirme	Tabanlı IP kaynak filtresi	Yalnızca yetkili IP bloklarının veri merkezine erişimi
DNS Filtrelemesi	UDP/TCP Port 53	Yalnızca Pegasus_DNS'e yönlendirme, spoofing önleme
E-Posta Güvenliği	Port 25, 110, 143, 993	Yalnızca Pegasus_Mail sunucusuyla e-posta trafiği
ICMP Kontrolü	ICMP Echo/Reply	Yalnızca yönetim IP'lerinden ping; flood/sweep engeli
Varsayılan Reddetme	deny any any	Açıkça izin verilmeyen tüm trafik engeli

11.3 Ağ Segmentasyonunun Faydaları

- İhlal İzolasyonu: Havalimanı PC'lerine bulaşan ransomware merkez sunucu çiftliğine (10.0.0.0/8) sıçrayamaz
- Erişim Kısıtlaması: Check-in personeli finans ve İK verilerine ağ düzeyinde erişemez
- Kolay İzleme: Broadcast fırtınaları engellendiğinden anomali tespiti kolaylaşır
- PCI-DSS Uyumu: Ödeme sistemleri kullanıcı ağlarından kesin olarak segmentasyonla ayrılmıştır

12. MERKEZİ KİMLİK VE ERİŞİM YÖNETİMİ (IAM)

12.1 Active Directory Altyapısı

Oracle VM VirtualBox üzerinde çalışan Pegasus_Merkez_Server (Windows Server 2022) üzerinde Active Directory Domain Services (AD DS) rolü aktifleştirilmiştir. LDAP ve Kerberos tabanlı bu dizin servisi, tüm kurumsal nesneleri tek bir Domain Controller (DC) altında toplamaktadır.

- Tekli Oturum Açma (SSO): Havalimanı personeli merkezi etki alanında doğrulanarak tüm servislere tek kimlik bilgisiyle erişir
- Merkezi Yönetim: Binlerce cihazın güvenlik politikası tek konsoldan tüm ağa uygulanabilir
- Audit Log: Tüm kimlik doğrulama ve erişim girişimleri merkezi log sunucusunda kayıt altına alınır

12.2 Önerilen OU (Organizational Unit) Yapısı

OU Hiyerarşisi	Alt Birimler
OU=Pegasus Airlines [Kök]	Tüm organizasyon nesnelerinin kök konteyneri
OU=Genel_Merkez	OU=IT, OU=Finans, OU=İnsan_Kaynakları, OU=Hukuk
OU=Operasyonlar	OU=Pilotlar, OU=Kabin_Ekibi, OU=Yer_Hizmetleri
OU=Havalimanı	OU=Check_In, OU=Kargo, OU=Güvenlik
OU=Sunucular	OU=Web_Servers, OU=Mail_Servers, OU=DNS_Servers

12.3 Grup İlkeleri (Group Policy – GPO)

GPO Adı	Uygulama Alanı
Parola Politikası	Min. 12 karakter, karmaşıklık zorunlu, 90 günde bir değişim
Masaüstü Kilitlenmesi	5 dk. hareketsizlikte ekran kilidi – tüm terminaller
USB Engelleme	Yetkisiz USB cihazlarının bağlanmasının engellenmesi
Yazılım Kısıtlama	Onaylı uygulama listesi (Application Whitelist) dışında çalıştırma engeli
Ağ Sürücüsü Eşleme	Departman bazında paylaşılan klasörlerin otomatik bağlanması
Ekran Yakalama Engeli	Hassas sistemlerde screenshot/recording engeli

12.4 RBAC – Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

'En Az Ayrıcalık İlkesi' (Principle of Least Privilege) doğrultusunda her role yalnızca iş tanımı için gereken minimum yetki verilmiştir:

Rol	Yetki Düzeyi	Erişim Kapsamı
Pilotlar	Okuma (Read-Only)	Uçuş planları, rota haritaları, yakıt dökümleri, meteoroloji raporları
Kabin Ekibi	Okuma (Read-Only)	Kabin düzeni, acil ekipman listesi, uçuşa ait yolcu manifestosu
Check-in Personeli	Okuma/Yazma (Read-Write)	PNR sorguları, bilet değişikliği, koltuk seçimi (DCS üzerinden)
IT Departmanı	Tam Erişim (Full Control)	VM yönetimi, router/switch CLI, sunucu rolleri, ağ yapılandırması
Finans Departmanı	Okuma/Yazma (Read-Write)	Biletleme ciroları, muhasebe, faturalandırma
Sistem Yöneticisi	Domain Admin	Tüm OU'lar, GPO nesneleri, kullanıcı hesapları üzerinde mutlak yetki

13. YEDEKLEME VE FELAKET KURTARMA STRATEJİSİ

13.1 3-2-1 Yedekleme Kuralı

Kurumsal verilerin korunması için '3-2-1 Yedekleme Kuralı' ile entegre, çok katmanlı ve otomatize yedekleme politikası benimsenmiştir:

- 3 Kopya: Kritik verinin en az 3 ayrı kopyası bulundurulur
- 2 Farklı Medya: Kopyalar en az 2 farklı depolama ortamında saklanır (SAN/NAS ve yerel disk)
- 1 Ofsite Kopya: En az 1 kopya coğrafi olarak uzak lokasyona (ya da bulut depolama) gönderilir

13.2 Yedekleme Seviyeleri

Yedekleme Tipi	Kapsam	Sıklık	Süre	Saklama
Tam Yedek (Full Backup)	Tüm sunucu verileri	Pazar gecesi	4–6 saat	3 ay
Artımlı Yedek (Incremental)	Son değişiklikler	Her gece 02:00	30–60 dk.	1 ay
VM Snapshot	VirtualBox anlık görüntü	Kritik değişiklik öncesi	5–15 dk.	10 snapshot
Ofsite Yedek	Kritik veriler	Haftalık	Gece penceresi	6 ay
Replikasyon	Canlı sunucu kopyası	Sürekli (async)	Anlık	7 gün delta

13.3 RTO ve RPO Hedefleri

Sistem Kategorisi	RTO Hedefi	RPO Hedefi	Açıklama
Kritik Sistemler (DCS, Web, Mail)	< 2 saat	< 1 saat	Uçuş operasyonlarını doğrudan etkiler
Operasyonel Sistemler (DNS, AD)	< 4 saat	< 2 saat	Kısmi operasyon sürdürülebilir
Destek Sistemleri (Finans, İK)	< 8 saat	< 4 saat	Kısa süreli kesinti tolere edilebilir
Geliştirme/Test Ortamı	< 24 saat	< 8 saat	Üretim üzerinde etkisi minimal

Yüksek Erişilebilirlik Taahhüdü

Projedeki donanım sanallaştırması, ağ segmentasyonu ve PaaS platform yaklaşımı sayesinde %99,9 Uptime (yılda max. 8,7 saatlik kesinti) hedefi mimari düzeyde desteklenmektedir. Bu standart; SHGM ve IATA'nın havacılık BT altyapılarına yönelik minimum kesintisiz çalışma gereksinimleriyle tam uyum içindedir.

14. AĞ HİZMETLERİ: DNS, DHCP VE WEB

14.1 DNS (Domain Name System) Hizmeti

Pegasus_DNS sunucusu (10.0.0.5), 'pegasus.internal' özel üst düzey alan adı altında iç DNS bölgesi barındırmaktadır. Yapılandırılan DNS kayıt tipleri:

Kayıt Tipi	Alan Adı	IP Adresi	Açıklama
A	web.pegasus.internal	10.0.0.3	Web sunucusu adresi
A	mail.pegasus.internal	10.0.0.4	Mail sunucusu adresi
A	merkez.pegasus.internal	192.168.1.10	Merkez sunucu adresi
MX	pegasus.internal	mail.pegasus.internal	E-posta yönlendirme kaydı
PTR	10.0.0.3	web.pegasus.internal	Ters DNS sorgusu

14.2 DHCP Servisi

Merkez_Server üzerinde aktifleştirilen DHCP servisi, farklı ağ segmentleri için dinamik IP dağıtımını gerçekleştirmektedir:

DHCP Havuzu	IP Aralığı	Varsayılan GW	DNS Sunucusu
HQ (Genel Merkez) Havuzu	192.168.1.50 – .200	192.168.1.1	10.0.0.5
SAW (Havalimanı) Havuzu	192.168.2.50 – .200	192.168.2.1	10.0.0.5
Statik Rezervasyonlar	192.168.1.1–49 ve 192.168.2.1–49	–	Sunucular ve yazıcılar için

14.3 Web Sunucusu Hizmetleri

Pegasus_Web sunucusu (10.0.0.3) HTTP (Port 80) ve HTTPS (Port 443) üzerinden aşağıdaki kurumsal hizmetleri sunmaktadır:

- Çalışan Self-Servis Portalı: 7.000+ personelin bordro, izin ve idari süreçlerine eriştiği merkezi platform
- Uçuş Planlama Arayüzü: Pilotların rota, yakıt ve METAR/TAF hava durumu raporlarını yönettiği operasyonel sistem
- Kargo Takip Sistemi: Ticari kargo barkod, ağırlık, varış ve gümrük durum yönetimi
- Dahili Rezervasyon Yönetimi: Check-in personelinin PNR sorgulama, değişiklik ve DCS senkronizasyon arayüzü

15. RİSK VE GÜVENLİK PLANLAMASI

15.1 Risk Listesi ve Olasılık x Etki Matrisi

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma Stratejisi
WAN hat kesintisi (kablo/donanım arızası)	Orta	Çok Yüksek	Yedekli WAN hattı, OSPF failover entegrasyonu
Siber saldırı / Ransomware (LAN segmenti)	Yüksek	Yüksek	Mikrosegmentasyon, ACL, güvenlik duvarı
Fiziksel afet (deprem, yangın)	Düşük	Çok Yüksek	Ofsite yedekleme, DR planı, alternatif veri merkezi
Personel güvenlik ihlali (yetkisiz erişim)	Orta	Yüksek	RBAC, MFA, AD audit log, USB engelleme
Donanım arızası (sunucu, switch)	Orta	Yüksek	Redundant donanım, VM snapshot, hot-swap disk
Yazılım açığı / Zero-day saldırısı	Orta	Yüksek	Düzenli yama yönetimi, patch policy (GPO)
Veri kaybı (yedekleme hatası)	Düşük	Çok Yüksek	3-2-1 kuralı, periyodik restore testi
DHCP / DNS servis kesintisi	Düşük	Orta	İkincil DNS/DHCP sunucu, yüksek erişilebilirlik kümesi

15.2 Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

- Veri Sınıflandırma: Yolcu PII (Kişisel Tanımlayıcı Bilgi), ödeme kartı verisi, kurumsal gizli ve halka açık veri sınıfları tanımlanmıştır
- Şifreleme: Dahili ağda TLS 1.3, ofsite yedeklemede AES-256 şifreleme uygulanmaktadır
- Siber Saldırı Senaryoları: DDoS, SQL Injection, Phishing, Ransomware, Insider Threat senaryoları için olay müdahale planı hazırlanmıştır
- SIEM Entegrasyonu: Ağ günlüklerinin merkezi SIEM sistemine aktarılması ve anomali tespiti otomasyonu

16. YASAL, DÜZENLEYİCİ VE STANDART GEREKSİNİMLER

16.1 Mevzuat ve Düzenleyici Gereksinimler

Düzenleme / Standart	Kapsam	Proje Uyumluluk Yöntemi
KVKK (6698 sayılı Kanun)	Kişisel veri işleme, saklama, aktarım	Özel bulut, veri egemenliği, RBAC ile erişim kontrolü
GDPR (AB 2016/679)	AB uyruklu yolcu verileri	Veri minimizasyonu, anonimleştirme, silinme hakkı
PCI-DSS v4.0	Ödeme kartı veri güvenliği	Ağ segmentasyonu, şifreleme, penetrasyon testi
ISO/IEC 27001:2022	Bilgi güvenliği yönetim sistemi	RBAC, GPO, audit log, risk yönetimi
SHGM BT Güvenlik Yönergeleri	Havacılık kritik BT sistemleri	Yerli veri merkezi, özel bulut mimarisi
IATA Resolution 753	Bagaj takip standartları	Kargo yönetim modülü entegrasyonu
NIST SP 800-145	Bulut bilişim standartları	IaaS/PaaS/SaaS model uyumu
RFC 1918	Özel IP adresleme	192.168.x.x ve 10.x.x.x bloklarının kullanımı

16.2 Lisans ve Telif Hakları

- Cisco IOS: Üretim ortamında geçerli Cisco SmartNet lisansı zorunludur; Packet Tracer eğitim amaçlıdır
- Oracle VM VirtualBox: GPL v2 lisansı altında ücretsiz kullanılabilir; Personal Use and Evaluation License
- Windows Server 2022: Microsoft Volume Licensing veya SPLA ile lisanslanmalıdır
- Açık Kaynak Bileşenler: Wireshark (GPLv2), BIND DNS (MPL), Postfix (IBM Public License) lisans uyumluluğu sağlanmıştır

16.3 Denetim ve Raporlama Zorunlulukları

- Yıllık iç denetim: Erişim hakları, GPO politikaları ve yedekleme bütünlüğünün yıllık gözden geçirilmesi
- PCI-DSS Sızma Testi: En az yılda bir penetrasyon testi gerçekleştirilmesi zorunludur
- SHGM Bildirimleri: Büyük BT altyapısı değişiklikleri için SHGM'ye önceden bildirim yapılmalıdır

17. BAĞLANTI TESTİ VE DOĞRULAMA

17.1 ICMP Ping Testi Sonuçları

Tasarlanan ağ mimarisinin işlevselliği, Packet Tracer'ın PDU (Protocol Data Unit) simülasyon modunda ICMP ping testleri ile doğrulanmıştır:

Test Senaryosu	Durum	Detay
Pilot_PC → Merkez_Server (192.168.1.10)	✓ Başarılı (Successful)	3 farklı ağ segmenti, 2 router atlaması, sıfır paket kaybı
Pilot_PC → Pegasus_Web (10.0.0.3)	✓ Başarılı (Successful)	HTTP GET testi, DNS çözümleme başarılı
Pilot_PC → Pegasus_Mail (10.0.0.4)	✓ Başarılı (Successful)	SMTP gönderim ve POP3 alım testi başarılı
Pilot_PC → Pegasus_DNS (10.0.0.5)	✓ Başarılı (Successful)	pegasus.com → 10.0.0.3 çözümlendi
Pilot_PC → Host OS (izolasyon testi)	✓ Başarılı (Timeout)	VM izolasyonu doğrulandı
VM1 (Server) ↔ VM2 (Windows 10)	✓ Başarılı (Successful)	Internal Network üzerinden tam iletişim

17.2 Simülasyon Modunda Paket Akışı

Packet Tracer'ın Simulation modu, ICMP paketinin Pilot_PC'den Merkez_Server'a ulaşana kadar geçtiği tüm adımları kronolojik olarak kayıt altına almıştır:

- Pilot_PC: ICMP Echo Request kapsüllenerek Switch1'e iletildi
- Switch1: Kaynak MAC tabloya işlenerek paket SAW_Router iç bacağına yönlendirildi
- SAW_Router: Statik rota tablosu ile 192.168.1.0 hedefli paket 10.0.0.1'e (WAN transit) yönlendirildi
- Pegasus_HQ_Router: Transit WAN hattından gelen paket 192.168.1.0/24 ağına iletildi
- Switch0: Merkez veri merkezi anahtarı üzerinden Merkez_Server'a teslim edildi
- Merkez_Server: ICMP Echo Reply üretilerek ters yönde aynı rota izlendi; döngü eksiksiz tamamlandı

17.3 Proje Başarı Kriterleri Doğrulama Tablosu

Hedef	Durum	Ekran Kanıtı
İki lokasyon arası router yapılandırması	✓ Tamamlandı	Router CLI ekran görüntüleri
Statik yönlendirme ile inter-segment iletişim	✓ Tamamlandı	ip route komut çıktıları
IP adresleme ve alt ağ tasarımı	✓ Tamamlandı	IP Configuration panelleri
ICMP ping ile bağlantı doğrulama (%100)	✓ Tamamlandı	PDU Successful – Şekil 13-14
Web, Mail, DNS sunucu kurulumu ve test	✓ Tamamlandı	Servis paneli ekran görüntüleri
VirtualBox sanal makine oluşturma	✓ Tamamlandı	VM oluşturma sihirbazı özeti
VM Dahili Ağ yapılandırması ve izolasyon	✓ Tamamlandı	Network Settings ekranları
PaaS servis mimarisi tasarımı	✓ Tamamlandı	Rapor Bölüm 10
Active Directory ve RBAC tasarımı	✓ Tamamlandı	Rapor Bölüm 12
Güvenlik politikaları (ACL, Segmentasyon)	✓ Tamamlandı	Rapor Bölüm 11

18. SÜREÇ YÖNETİMİ VE KOORDİNASYON

18.1 İletişim ve Koordinasyon

İletişim Aracı/Süreci	Açıklama
Paydaş İletişim Matrisi	Her paydaş grubuna hangi bilgilerin, hangi kanaldan ve ne sıklıkla iletileceğinin planlanması
Haftalık Durum Toplantıları	Proje ilerlemesinin takip edilmesi, engellerin paylaşılması ve karar alınması
Yükseltme Prosedürleri	Sorunların hangi seviyede kime iletileceğinin (IT Yöneticisi → CTO → CEO) önceden belirlenmesi
İletişim Şablonları	Standart bilgilendirme formatları ve proje durum raporları
Zaman Çizelgesi Koordinasyonu	Ağ, sanallaştırma ve güvenlik ekiplerinin çalışmalarının birbiriyle uyumlu hale getirilmesi

18.2 Kalite Güvencesi

- Kod İnceleme Süreçleri: Router ve switch CLI yapılandırmalarının çift imzalı onay süreci
- Kalite Kapıları: Her aşama (tasarım, kurulum, test) geçmeden bir sonraki aşamaya geçilmemesi
- Test Standartları: ICMP ping, HTTP GET, SMTP/POP3 ve DNS çözümleme testlerinin belirlenmiş adımlara göre yürütülmesi
- Kalite Ölçütlerinin Takibi: %100 paket iletimi, < 2ms gecikme, sıfır hata sayısı hedeflerinin sürekli izlenmesi
- Hata Yönetimi: Tespit edilen yapılandırma hatalarının P1/P2/P3 öncelik seviyesiyle kategorilendirilerek çözüme kavuşturulması

19. TEKNİK DEĞERLENDİRME, ZORLUKLAR VE SONUÇ

19.1 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Zorluk	Mühendislik Çözümü
IOS Sürüm Farklılıklarına Bağlı CLI Sözdizimi Hataları	'G0/0' kısaltması yerine tam sözdizimi 'GigabitEthernet0/0' kullanılarak çözüme kavuşturuldu
Statik Rota Sonrası ICMP Paketlerinin Timeout Alması	Asimetrik yönlendirme analizi: SAW_Router'a ters yönlü rota eklenerek çift yönlü paket akışı sağlandı
VirtualBox Internal Network'te VM'lerin İletişim Kuramaması	'Name' alanının her iki VM'de 'pegasus_network' olarak standardize edilmesiyle mantıksal köprü aktifleştirildi
Sunucu Çiftliği Alt Ağ Maskesi Optimizasyonu	Gelecekteki ölçeklenme için /8 (255.0.0.0) maskesi seçilerek büyük IP havuzu rezerve edildi
VirtualBox Snapshot Performans Kaybı	Maksimum 10 snapshot limiti belirlenerek zincirleme snapshot performans sorunları önlendi

19.2 Genel Sonuç

Bu kapsamlı proje çalışması, Pegasus Havayolları'nın küresel ve operasyonel bilgi teknolojileri gereksinimlerini karşılayabilecek, gerçek dünya koşullarına maksimum yakınlıkta bir kurumsal ağ ve sanallaştırma altyapısını başarıyla simüle etmiş ve doğrulamıştır.

Cisco Packet Tracer simülasyon ortamında hiyerarşik model ilkelerine göre tasarlanan ağ yapısı, coğrafi olarak birbirinden uzak Genel Merkez (Kurtköy) ile Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) arasında güvenli, yedekli ve yönlendirilmiş bir veri transit koridorunu hayata geçirmiştir.

Oracle VM VirtualBox sanallaştırma katmanı, teorik bulut bilişim prensiplerinin pratik dünyadaki yansıması olmuştur. Windows Server 2022 ve Windows 10 üzerinde pürüzsüzce ayağa kaldırılan bağımsız servis mimarileri, PaaS ve IaaS yaklaşımlarının kurumsal yazılımları nasıl beslediğini net biçimde ortaya koymuştur.

Projenin Sektörel Katkısı

Tasarlanan entegre altyapı; kaynak sanallaştırması, merkezi yönetim (Active Directory, GPO, RBAC), mikrosegmentasyon tabanlı siber güvenlik politikaları ve esnek ölçeklenebilirlik ile modern bulut bilişim vizyonuna tam uyum içindedir. Bu çalışma, sivil havacılık endüstrisinin (SHGM ve IATA standartları dahilinde) ihtiyaç duyduğu sıfır paket kayıplı, kesintisiz çalışma ve siber olgunluk gereksinimlerini karşılayan yazılım mühendisliği ağ tasarımı ilkelerine tam uyumlu bir referans altyapı modeli sunmaktadır.

20. KAYNAKÇA VE REFERANSLAR

20.1 Teknik Kaynaklar

- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Configuration Guide. Cisco Press.
- Microsoft Corporation. (2024). Windows Server 2022 Documentation. Microsoft Docs.
- Oracle Corporation. (2024). Oracle VM VirtualBox User Manual. Oracle Help Center.
- Tanenbaum, A.S., & Wetherall, D. (2021). Bilgisayar Ağları (5. Baskı). Pearson Education.
- Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. (2020). Cloud Computing: Principles and Paradigms. Wiley.
- Forouzan, B.A. (2022). Data Communications and Networking (6. Baskı). McGraw-Hill.

20.2 Standartlar ve Mevzuat

- ISO/IEC 27001:2022 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
- NIST SP 800-145 – The NIST Definition of Cloud Computing
- RFC 1918 – Address Allocation for Private Internets (IETF)
- IATA Resolution 753 – Baggage Tracking Standards
- SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) BT Güvenlik Yönergeleri
- PCI-DSS v4.0 – Payment Card Industry Data Security Standard
- KVKK 6698 Sayılı Kanun – Kişisel Verilerin Korunması

20.3 Çevrimiçi Kaynaklar

- Cisco Networking Academy – CCNA Routing and Switching Course Materials
- VirtualBox Documentation: <https://www.virtualbox.org/manual/>
- Pegasus Airlines Kurumsal Web Sitesi: <https://www.flypgs.com/>
- Microsoft Azure Architecture Center: <https://docs.microsoft.com/azure/architecture/>
- Cisco Learning Network: <https://learningnetwork.cisco.com/>